МОЈА ОПШТИНА

Мобилна апликација за управување со јавни проблеми

Техничка документација

Платформа: Flutter (Android / iOS)

1. Вовед и опис на апликацијата

Моја Општина е мобилна апликација наменета за граѓаните и администрацијата на општини во Македонија. Апликацијата овозможува транспарентно пријавување на проблеми во јавниот простор, нивно следење во реално време и ефикасно управување од страна на општинската администрација.

Платформа	Flutter (Android и iOS)
Јазик	Dart
Наменет за	Општини и граѓани во Македонија
Backend	Firebase (Auth, Firestore, Storage)
Мапи и геолокација	Flutter Map + Geoapify API
Складирање медиуми	Cloudinary

1.1 Цели на апликацијата

Апликацијата е дизајнирана со четири основни цели:

- Да им овозможи на граѓаните лесно и брзо да пријавуваат проблеми во јавниот простор (дупки, расветување, отпад и сл.).
- Да обезбеди транспарентност преку јавна мапа со статус на секоја пријава.
- Да ги информира граѓаните преку известувања и анкети поставени од општината.
- Да им овозможи на административните работници ефикасно следење и решавање на пријавите.

1.2 Корисници

Тип на корисник	Опис
Граѓанин	Пријавување проблеми, преглед на мапи, учество во анкети, примање известувања.
Администратор	Сите привилегии на граѓанин + управување со пријави, анкети и известувања, преглед на статистики.

2. Архитектура на системот

Апликацијата следи модерна клиент серверска архитектура каде Flutter служи како frontend, а Firebase ги покрива сите backend потреби. Состојбата на апликацијата се управува со Riverpod, а навигацијата преку GoRouter.

2.1 Технолошки стек

Технологија	Намена
Flutter / Dart	Frontend – UI и логика на апликацијата
Riverpod	State Management – управување со состојба
GoRouter	Routing – навигација меѓу екрани
Firebase Auth	Автентикација на корисници
Cloud Firestore	NoSQL база на податоци
Firebase Storage	Складирање на фајлови
Flutter Map	Приказ на интерактивна мапа
Geoapify API	Геокодирање и autocomplete на адреси
Cloudinary	Складирање и оптимизација на слики

2.2 Слоеви на апликацијата

Апликацијата е организирана во три логички слоја:

- UI слој – Flutter виџети, екрани, теми и стилови (app_theme.dart, app_constants.dart)
- State слој – Riverpod провајдери кои управуваат со логиката и состојбата (report_provider.dart)
- Data слој – Firestore CRUD операции, Firebase Auth, Cloudinary upload.

2.3 Шема на податоци (Firestore)

Основната Firestore колекција е reports. Секој документ содржи:

Поле	Тип	Опис
`id`	`String`	Автоматски генериран уникатен идентификатор
`category`	`String`	Категорија на проблемот (enum вредност)
`description`	`String`	Текстуален опис на проблемот
`imageUrls`	`List<String>`	URL-ови на слики од Cloudinary (макс. 3)
`latitude / longitude`	`double`	Координати на локацијата
`address`	`String`	Адреса добиена преку Geoapify
`status`	`String`	Тековен статус: примено / во тек / решено
`createdAt`	`Timestamp`	Датум и време на поднесување
`userId`	`String`	UID на корисникот кој ја поднел пријавата

3. Главни функционалности

3.1 Автентикација и управување со корисници

Автентикацијата е реализирана преку Firebase Auth. Апликацијата поддржува:

- Регистрација и најава со е-пошта и лозинка.
- Автоматска детекција на административни привилегии.

3.2 Пријавување проблем

Граѓаните можат да поднесат нова пријава преку образец кој содржи:

- Категорија на проблемот – се избира од предефинирана листа.
- Опис – краток текстуален опис на состојбата.
- Слики – прикачување до 3 фотографии (сместени на Cloudinary).
- Локација – GPS автоматска детекција или рачно внесување адреса со Geoapify autocomplete и визуелен избор на картата.

3.3 Јавна мапа

Централниот дел на апликацијата е интерактивна мапа која ги прикажува сите поднесени пријави. Секоја пријава е претставена со маркер (pin) чија боја го рефлектира тековниот статус:

Боја	Статус и значење
Жолта	Примено – пријавата е регистрирана, сè уште не е превземена.
Сина	Во тек – администраторот работи на решавање на проблемот.
Зелена	Решено – проблемот е успешно решен.

Корисниците можат да ги филтрираат маркерите по категорија и по статус. Со кликнување на маркер се отвора детален преглед со опис, слики, адреса и историја на статусот.

3.4 Известувања

Администраторот може да испраќа известувања до сите граѓани. Известувањата се прикажуваат во посебна секција на апликацијата. Типични употреби:

- Информирање за планирани работи (затворање улици, водоводни интервенции).
- Општини настани и јавни настапи.
- Итни соопштенија.

3.5 Анкети

Администраторот може да креира анкети со цел собирање повратни информации од граѓаните. Резултатите се достапни во реално време во административниот панел, со приказ на процентуална распределба на одговорите.

3.6 Административен панел

Корисниците со администраторски привилегии имаат пристап до проширен панел со следните функционалности:

Функционалност	Опис
Преглед на пријави	Листа на сите пријави со можност за пребарување и филтрирање
Промена на статус	Ажурирање на статусот на пријава (примено → во тек → решено)
Статистики	Бројчаник на пријави по статус и категорија
Управување со анкети	Креирање анкети и преглед на резултатите
Управување со известувања	Испраќање и управување со известувања до граѓаните

4. Можни идни подобрувања

Следниве функционалности се идентификувани како приоритетни за идни верзии:

- Push нотификации – Firebase Cloud Messaging за известувања во реално време.
- Офлајн поддршка – кешување на пријави за работа без интернет
- Оспособување на апликацијата да работи за сите општини во нашата држава.
- Извештаи – PDF генерирање на месечни извештаи за администраторите.
- Интеграција со општински системи